

# 2024-2025 数学分析 3 期末试题 A 及解答

Fingolfin

2025 年 12 月 4 日

## 1 叙述题解答

**题目 1.** 叙述函数  $z = f(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  处可微的定义.

**答案.** 设函数  $z = f(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  的某个邻域内有定义. 如果函数在点  $P_0$  的全增量  $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$  可以表示为:

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中  $A$  和  $B$  是不依赖于  $\Delta x, \Delta y$  的常数,  $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ , 而  $o(\rho)$  是比  $\rho$  更高阶的无穷小, 即  $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = 0$ . 则称函数  $z = f(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  处可微. ■

**题目 2.** 简述如何求力  $\mathbf{F}(x, y)$  将质点沿平面曲线  $L$  从  $A$  点移动到  $B$  点所做的功.

**答案.** 力  $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$  将质点沿平面曲线  $L$  从  $A$  点移动到  $B$  点所做的功  $W$  是力场  $\mathbf{F}$  沿有向曲线  $L$  的第二类曲线积分. 计算步骤如下:

- 参数化曲线:** 设曲线  $L$  的参数方程为  $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ , 其中参数  $t$  从  $\alpha$  变化到  $\beta$  时, 质点恰好从点  $A$  移动到点  $B$ . 即  $\mathbf{r}(\alpha) = A, \mathbf{r}(\beta) = B$ .
- 计算位移微元:** 将参数方程代入力的表达式和位移微元  $d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} = (x'(t)dt, y'(t)dt)$ .
- 计算定积分:** 功的计算公式为:

$$W = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

将其转化为关于参数  $t$  的定积分:

$$W = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt,$$

计算这个定积分即可得到所做的功. ■

## 2 填空题的解答

题目 3.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1+x^2+y^2)^{\frac{1}{x^2+y^2}} =$ \_\_\_\_\_.

解析. 令  $u = x^2 + y^2$ . 当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $u \rightarrow 0^+$ . 原极限变为  $\lim_{u \rightarrow 0^+} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$ .  $\square$

题目 4. 函数  $u = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$  在点  $(a, b, c)$  处的梯度为\_\_\_\_\_.

解析. 梯度  $\nabla u = \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \left( -\frac{2x}{a^2}, -\frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2} \right)$ . 代入点  $(a, b, c)$  得  $\left( -\frac{2a}{a^2}, -\frac{2b}{b^2}, \frac{2c}{c^2} \right) = \left( -\frac{2}{a}, -\frac{2}{b}, \frac{2}{c} \right)$ .  $\square$

题目 5. 空间曲线  $y = x^2, z = x^3$  上与平面  $x + 2y + z = 4$  平行的切线方程为\_\_\_\_\_.

解析. 曲线的参数方程为  $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$ , 切向量为  $\mathbf{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2)$ . 平面的法向量为  $\mathbf{n} = (1, 2, 1)$ . 切线与平面平行, 则  $\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{n} = 1 + 4t + 3t^2 = 0$ , 解得  $t = -1$  或  $t = -1/3$ . 当  $t = -1$  时, 切点为  $(-1, 1, -1)$ , 切向量为  $(1, -2, 3)$ , 切线方程为  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$ . 当  $t = -1/3$  时, 切点为  $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27})$ , 切向量为  $(1, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ , 切线方程为  $\frac{x+\frac{1}{3}}{1} = \frac{y-\frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}} = \frac{z+\frac{1}{27}}{\frac{1}{3}}$ .  $\square$

题目 6. 设  $D$  是由直线  $x = 2, y = 1$  和  $y = x$  所围成的平面区域, 则  $\iint_D xy \, dx dy =$ \_\_\_\_\_.

解析.

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, dx dy &= \int_1^2 dx \int_1^x xy \, dy = \int_1^2 x \left[ \frac{y^2}{2} \right]_1^x dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (x^3 - x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \left[ (4 - 2) - \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{9}{8}. \end{aligned} \quad \square$$

## 3 计算题的解答

题目 7. 设  $f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ , 求函数  $f$  在原点  $(0, 0)$  的偏导数.

解. 根据偏导数定义:

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 \cdot \sin \frac{1}{h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0. \\ f_y(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k \sin \frac{1}{k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \sin \frac{1}{k^2}. \end{aligned}$$

当  $k \rightarrow 0$  时,  $\sin \frac{1}{k^2}$  在  $[-1, 1]$  内振荡, 极限不存在. 因此,  $f_x(0, 0)$  存在且为 0,  $f_y(0, 0)$  不存在.  $\square$

题目 8. 设  $D$  是由直线  $x + y = 6$  和坐标轴围成的闭区域, 求函数  $f(x, y) = x^2 y (4 - x - y)$  在  $D$  上的最大值与最小值.

解. 1. 区域内部驻点:  $f_x = xy(8 - 3x - 2y)$ ,  $f_y = x^2(4 - x - 2y)$ . 令  $f_x = 0, f_y = 0$  且  $x, y > 0$ , 得

$$\begin{cases} 8 - 3x - 2y = 0 \\ 4 - x - 2y = 0 \end{cases}, \text{解得 } x = 2, y = 1. \text{ 驻点 } (2, 1) \text{ 在 } D \text{ 内, } f(2, 1) = 4.$$

2. 边界最值:

(1)  $x = 0$  或  $y = 0$  时,  $f(x, y) = 0$ .

(2)  $x + y = 6$  ( $y = 6 - x$ ),  $0 \leq x \leq 6$  时,  $g(x) = f(x, 6 - x) = x^2(6 - x)(4 - 6) = -2x^2(6 - x) = 2x^3 - 12x^2$ .  $g'(x) = 6x^2 - 24x = 6x(x - 4)$ . 令  $g'(x) = 0$  得  $x = 0, x = 4$ . 计算  $g(0) = 0, g(6) = 0, g(4) = 2(4^3) - 12(4^2) = 128 - 192 = -64$ .

3. 比较得到最大值为 4, 最小值为 -64.

□

题目 9. 设  $V$  是曲线  $y^2 = 2x$  绕  $x$  轴旋转后得到的曲面与平面  $x = 5$  围成的区域, 求  $\iiint_V (y^2 + z^2) dx dy dz$ .

解. 区域  $V$  是由抛物面  $y^2 + z^2 = 2x$  与平面  $x = 5$  围成. 采用柱坐标:

$$\begin{aligned} \iiint_V (y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_0^5 dx \iint_{y^2+z^2 \leq 2x} (y^2 + z^2) dy dz \\ &= \int_0^5 dx \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2x}} r^2 \cdot r dr \\ &= \int_0^5 dx \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2x}} d\theta \\ &= \int_0^5 dx \int_0^{2\pi} \frac{4x^2}{4} d\theta \\ &= \int_0^5 x^2 (2\pi) dx = 2\pi \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^5 = \frac{250\pi}{3}. \end{aligned}$$

□

题目 10. 设  $L$  是曲线  $y = 2 - 2x^2$  沿  $A(-1, 0)$  到  $B(1, 0)$  的一段弧, 求  $\int_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy$ .

解. 令  $P = \frac{x-y}{x^2+y^2}, Q = \frac{x+y}{x^2+y^2}$ . 经计算  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2+y^2)^2}$ . 积分路径  $L$  不经过原点  $(0, 0)$ , 故积分与路径无关. 其原函数  $\phi(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan(\frac{y}{x})$ . 故

$$\int_L P dx + Q dy = \phi(B) - \phi(A),$$

起点  $A(-1, 0)$ , 极坐标为  $r = 1, \theta = \pi$ . 终点  $B(1, 0)$ , 极坐标为  $r = 1, \theta = 0$ .  $\phi(A) = \frac{1}{2} \ln(1) + \pi = \pi$ .  $\phi(B) = \frac{1}{2} \ln(1) + 0 = 0$ . 积分值  $= \phi(B) - \phi(A) = 0 - \pi = -\pi$ .

□

题目 11. 求  $\iint_S (y^2 + z^2) dS$ , 其中  $S$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z)$ .

解. 球面方程配方得  $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$ . 球心为  $C(1, 1, 1)$ , 半径  $R = \sqrt{3}$ . 由对称性,  $\iint_S x^2 dS = \iint_S y^2 dS = \iint_S z^2 dS$ . 所求积分为

$$\iint_S (y^2 + z^2) dS = \frac{2}{3} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{4}{3} \iint_S (x + y + z) dS.$$

利用质心公式  $\iint_S x dS = \bar{x} \cdot \text{Area}(S)$ . 球心为  $(1, 1, 1)$ , 即质心  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, 1, 1)$ . 球面面积  $A = 4\pi R^2 = 4\pi(\sqrt{3})^2 = 12\pi$ . 故  $\iint_S x dS = 1 \cdot 12\pi = 12\pi$ , 同理  $\iint_S y dS = 12\pi$ ,  $\iint_S z dS = 12\pi$ . 故

$$\iint_S (y^2 + z^2) dS = \frac{4}{3} \iint_S (x + y + z) dS = \frac{4}{3}(12\pi + 12\pi + 12\pi) = 48\pi. \quad \square$$

## 4 证明题的解答

**题目 12.** 证明反常积分  $\int_0^{+\infty} e^{-yx} \frac{\sin x}{x} dx$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛.

证明. 令  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ,  $g(x, y) = e^{-yx}$ .

(1) 反常积分  $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$  是收敛的.

(2) 对任意固定的  $y \in [0, +\infty)$ , 函数  $g(x, y) = e^{-yx}$  关于  $x \in [0, +\infty)$  是单调递减的.

(3) 注意到  $|g(x, y)| \leq 1 (\forall x, y \in [0, +\infty))$ , 故函数  $g(x, y)$  对  $y \in [0, +\infty)$  是一致有界的.

根据 Abel 判别法, 该含参反常积分在  $[0, +\infty)$  上一致收敛.  $\square$

**题目 13.** 设函数  $u = u(x, y)$  在由封闭的光滑曲线  $L$  所围的区域  $D$  上具有二阶连续偏导数, 证明

$$\iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds,$$

其中  $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$  是  $u(x, y)$  沿  $L$  外法线方向  $\mathbf{n}$  的方向导数.

证明. 本题为 Green 第一公式.

- (方法一, Green 公式) 首先, 我们处理右侧的线积分. 根据方向导数的定义,  $u$  沿外法线方向  $\mathbf{n}$  的导数为  $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n}$ . 对于沿正向 (逆时针) 的曲线  $L$ , 其单位切向量为  $\mathbf{t} := \left( \frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds} \right)$ , 对应的单位外法向量为  $\mathbf{n} = \left( \frac{dy}{ds}, -\frac{dx}{ds} \right)$ . 因此,

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \left( \frac{dy}{ds}, -\frac{dx}{ds} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dy}{ds} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dx}{ds}.$$

将此代入线积分, 得到

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \oint_L \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dy}{ds} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dx}{ds} \right) ds,$$

这可以写成第二类曲线积分的形式:

$$\oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy.$$

现在, 我们可以应用 Green 公式  $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$ . 令  $P = -\frac{\partial u}{\partial y}$  且  $Q = \frac{\partial u}{\partial x}$ , 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{且} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( -\frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

代入 Green 公式, 线积分就等于

$$\iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \left( -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right) d\sigma = \iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma.$$

由此, 原等式得证.

- (方法二, Gauss 公式) 利用平面上的 Gauss 公式:

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_D \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma.$$

其中  $\mathbf{F} = (P, Q)$ ,  $\mathbf{n}$  为单位外法向量. 方向导数  $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n}$ , 其中梯度  $\nabla u = \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right)$ . 令向量场  $\mathbf{F} := \nabla u$ . 则  $P = \frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $Q = \frac{\partial u}{\partial y}$ . 代入 Gauss 公式左边:

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \oint_L (\nabla u) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} d\sigma.$$

代入 Gauss 公式右边:

$$\begin{aligned} \iint_D \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma &= \iint_D \left( \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right) d\sigma \\ &= \iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma. \end{aligned}$$

由 Gauss 公式, 左右两边相等, 故原式得证.

□

#### 题目 14. 证明

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = abc \iiint_{\Omega} f(ax, by, cz) dV,$$

其中  $V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ ,  $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ .

证明. 不妨令  $a, b, c > 0$ . 令  $x = au, y = bv, z = cw$ , 此变换的 Jacobi 行列式为:

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \det \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = abc.$$

积分区域  $V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$  在新坐标系下变为  $\frac{(au)^2}{a^2} + \frac{(bv)^2}{b^2} + \frac{(cw)^2}{c^2} \leq 1 \implies u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ .  
 记此区域为  $\Omega_{uvw}$ . 根据多重积分的变量代换公式:

$$\begin{aligned}
 \iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz &= \iiint_{\Omega_{uvw}} f(au, bv, cw) |J| \, du \, dv \, dw \\
 &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f(au, bv, cw) \cdot abc \, du \, dv \, dw \\
 &= abc \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f(au, bv, cw) \, du \, dv \, dw \\
 &= abc \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax, by, cz) \, dx \, dy \, dz \\
 &= abc \iiint_{\Omega} f(ax, by, cz) \, dV.
 \end{aligned}$$

□